Nama : Muhammad Ghazy Aulia Ramadhan

NIM : 0110226180

Tugas : Organisasi Arsitektur Komputer

A.

1. Catat jenis memori (DDR4, DDR5, LPDDR5, …), kapasitas, kecepatan (MT/s), slot terpakai, dan form factor.

RAM 8 GB LPDDR5, Speed 5500 MT/s, Slots Used 2 0f 2

2. Jelaskan mengapa produsen memilih memori itu (kinerja, harga, efisiensi daya). Bisakah di-upgrade?

- Kinerja: LPDDR5 memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, sehingga membantu prosesor menjalankan aplikasi dan memproses data dengan lebih cepat.

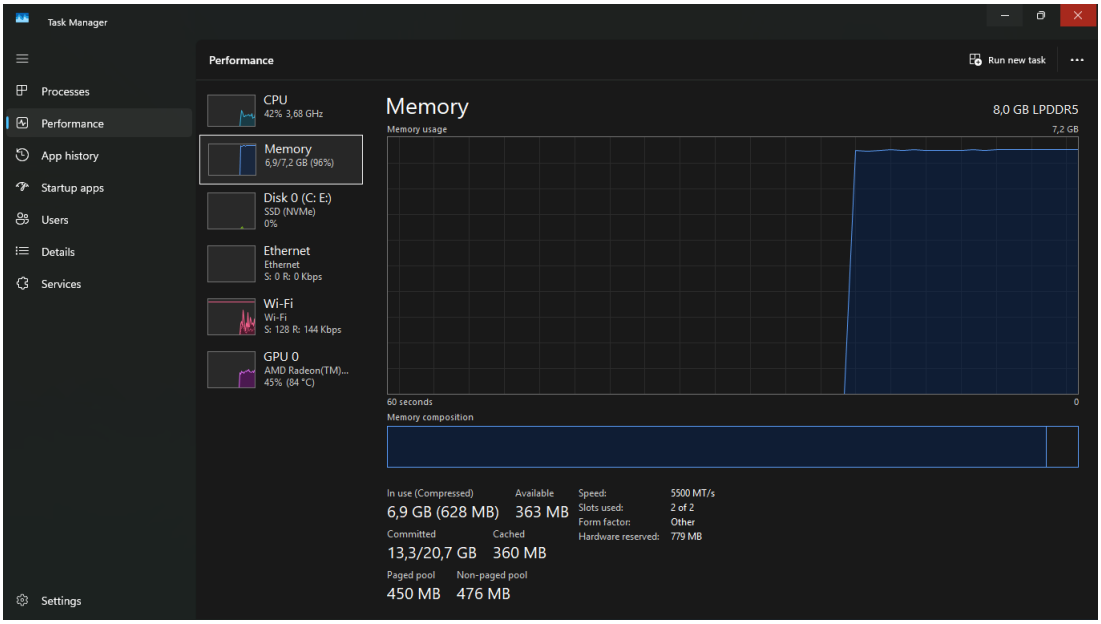
- Harga: Biaya LPDDR5 relatif lebih tinggi dibandingkan generasi memori sebelumnya, tetapi sebanding dengan peningkatan kinerja dan efisiensi daya yang ditawarkan.

- Efisiensi daya: LPDDR5 dirancang untuk mengonsumsi daya lebih rendah, sehingga cocok digunakan pada laptop tipis dan perangkat portabel karena dapat membantu menghemat baterai.

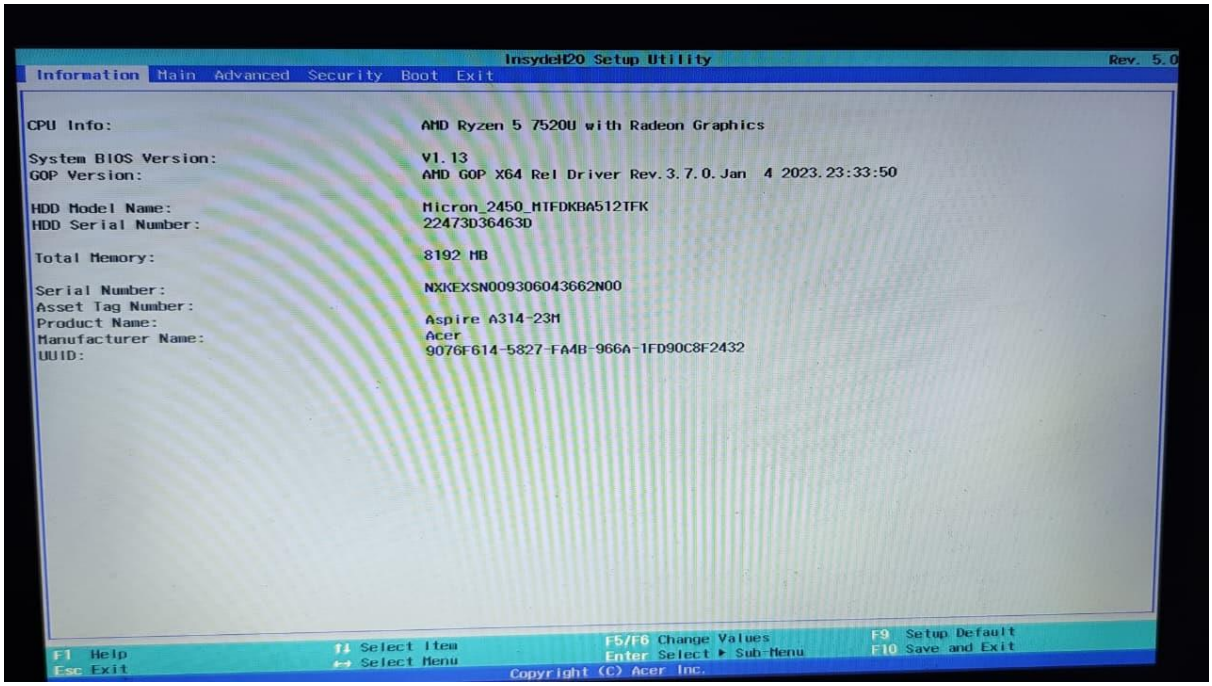
- Desain perangkat: LPDDR5 umumnya menggunakan desain yang terintegrasi pada motherboard, sehingga membantu produsen membuat perangkat yang lebih tipis dan ringkas.

Bisakah di upgrade? Tidak, mengapa? Karena RAM tersebut menggunakan desain terintegrasi atau tersolder pada motherboard, bukan RAM modular biasa. RAM yang saya pakai kemungkinan besar tidak dapat di-upgrade dengan cara menambahkan atau mengganti keping RAM secara langsung.

Berikut Detail RAM yang ada di Task Manager.



Berikut Detail RAM yang ada di BIOS



B. Perbandingan dan Perbedaann

- Perbedaan

BIOS menunjukkan 8192 MB dan Task Manager menunjukkan 8,0 GB, keduanya sebenarnya menunjukkan kapasitas RAM yang sama.

Perbedaannya terletak pada jumlah RAM yang bisa digunakan Windows.

Total RAM: 8 GB — seluruh kapasitas RAM yang terpasang pada laptop.

Hardware reserved: 779 MB — sebagian RAM dialokasikan untuk perangkat keras, misalnya kebutuhan grafis terintegrasi.

RAM yang dapat digunakan: sekitar 7,2 GB — kapasitas yang tersedia bagi Windows dan aplikasi.

- Perbandingan

Perbandingan RAM BIOS dan Task Manager

Aspek Perbandingan	**BIOS (Gambar 1)**	**Task Manager (Gambar 2)**
Kapasitas RAM	**8192 MB**	**8,0 GB**
Kapasitas RAM yang dapat digunakan	**Tidak ditampilkan**	**7,2 GB**
RAM yang dicadangkan untuk perangkat keras	**Tidak ditampilkan**	**779 MB**
RAM yang sedang digunakan	**Tidak ditampilkan**	**6,9 GB (96%)**
RAM yang masih tersedia	**Tidak ditampilkan**	**363 MB**

Jenis RAM	**Tidak ditampilkan**	**LPDDR5**
Kecepatan RAM	**Tidak ditampilkan**	**5500 MT/s**